

No podeu fer servir apunts, **calculadora**, ni aparells electrònics.

Podeu fer servir el formulari que heu preparat vosaltres.

Apagueu el mòbil.

Contesteu clarament i justificada cadascun dels apartats.

1. Per a qualsevol grup G , podem definir el conjunt $\phi(G) = \{a \in G : \text{ord}(a) < \infty\}$, que és el conjunt d'elements de G amb ordre finit.

- (a) Demostreu que $\phi(G) \neq \emptyset$.

Solució:

L'element 1 pertany a G .

- (b) Demostreu que, si G és finit, aleshores $\phi(G) = G$.

Solució:

Si G és finit, el conjunt $\{g^i\}_i \in \mathbb{N}$ és finit. Aleshores, $g^i = g^j$ per algun $i > j$, amb el que $g^{i-j} = 1$, i l'ordre de g és com a molt $i - j$.

- (c) Demostreu que, si $\phi(G)$ és un subgrup de G , aleshores $\phi(G)$ és normal.

Solució:

Sigui $N = \phi(G)$. Si N és subgrup, aleshores per tot $a \in G$ i $h \in N$ tenim que aha^{-1} pertany a N . Això és així perquè si l'ordre de h és n , aleshores $(aha^{-1})^n = a1a^{-1} = 1$, i per tant l'ordre de aha^{-1} també és finit. Així doncs, $aNa^{-1} \subseteq N$, que és suficient per provar que és normal.

- (d) Demostreu que, si G és commutatiu, aleshores $\phi(G)$ és un subgrup.

Solució:

L'element 1 pertany a $\phi(G)$ perquè té ordre finit. Si $g \in \phi(G)$, el seu invers també té ordre finit, i per tant pertany a $\phi(G)$. Si g té ordre n_1 i h té ordre n_2 , com que G és commutatiu tenim que $(gh)^{n_1 n_2} = g^{n_1 n_2} h^{n_1 n_2} = (g^{n_1})^{n_2} (h^{n_2})^{n_1} = 1$, i per tant gh pertany a $\phi(G)$.

- (e) Doneu un exemple de grup G infinit commutatiu (indicant quina és l'operació del grup) i el seu $\phi(G)$.

Solució:

Un exemple és $G = (\mathbb{Z}, +)$. En aquest cas, $\phi(G) = \{0\}$

- (f) Considerem $G = SL_2(\mathbb{Z})$. Sabem que és un grup infinit no commutatiu. És $\phi(G)$ un subgrup? Justifiqueu la resposta.

Solució:

Definint $S = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$, $T = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, $U = ST = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$, tenim $S, U \in \phi(G)$, perquè $\text{ord}(S) = 4$, mentres que $\text{ord}(U) = 6$. Però en canvi, $T = S^3 U$ té $\text{ord}(T) = \infty$, és a dir, $T \notin \phi(G)$. Si $\phi(G)$ fos grup, com que $S, U \in \phi(G)$, també s'hauria de complir $T = S^3 U \in \phi(G)$ i hem vist que això no es compleix. Per això $\phi(G)$ no és subgrup.

- (g) Considerem

$$D = \left\{ \begin{pmatrix} x & 0 \\ 0 & y \end{pmatrix} : x, y \in \mathbb{Q}^* \right\} \quad \text{i} \quad A = \left\{ \begin{pmatrix} 0 & z \\ t & 0 \end{pmatrix} : z, t \in \mathbb{Q}^* \right\}.$$

Demostreu que $D \cup A$ és un grup amb el producte habitual, que és infinit, i que és no commutatiu. En els següents apartats, G es refereix a aquest grup.

Solució:

És un subgrup de $GL(2, \mathbb{Q}^*)$ perquè és no buit, és tancat pel producte (si $d_1, d_2 \in D$ i $a_1, a_2 \in A$, $d_1 d_2 \in D$, $d_1 a_1 \in A$, $a_1 d_1 \in A$, $a_1 a_2 \in D$) i l'invers de qualsevol element és del conjunt ($d_1^{-1} \in D$, $a_1^{-1} \in A$). No és commutatiu perquè $\begin{pmatrix} x & 0 \\ 0 & y \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 & z \\ t & 0 \end{pmatrix} \neq \begin{pmatrix} 0 & z \\ t & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x & 0 \\ 0 & y \end{pmatrix}$.

(h) Proveu que D és un subgrup normal d'índex 2 de G .

Solució:

D és un subgrup perquè $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \in D$, l'invers de $\begin{pmatrix} x & 0 \\ 0 & y \end{pmatrix}$ és $\begin{pmatrix} 1/x & 0 \\ 0 & 1/y \end{pmatrix} \in D$, i $\begin{pmatrix} x_1 & 0 \\ 0 & y_1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x_2 & 0 \\ 0 & y_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_1 x_2 & 0 \\ 0 & y_1 y_2 \end{pmatrix} \in D$. G/D només té dues classes laterals, que són D i $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \cdot D = A$. Com que G/D només té dues classes laterals, D és normal.

(i) Qui és $\phi(G)$?

Solució:

Observem que $\begin{pmatrix} x & 0 \\ 0 & y \end{pmatrix}^n = \begin{pmatrix} x^n & 0 \\ 0 & y^n \end{pmatrix}$. Tenint en compte que $x, y \in \mathbb{Q}^*$, aquesta matriu és la identitat per alguna n si i només si $x, y \in \{-1, 1\}$.

En canvi, $\begin{pmatrix} 0 & z \\ t & 0 \end{pmatrix}^n = \begin{cases} \begin{pmatrix} (zt)^{n/2} & 0 \\ 0 & (zt)^{n/2} \end{pmatrix} & \text{si } n \text{ és parell} \\ \begin{pmatrix} 0 & z^{\lceil n/2 \rceil} t^{\lfloor n/2 \rfloor} \\ z^{\lfloor n/2 \rfloor} t^{\lceil n/2 \rceil} & 0 \end{pmatrix} & \text{si } n \text{ és imparell} \end{cases}$

Aquesta matriu és la identitat per alguna n si i només si $t \in \{-1/z, 1/z\}$.

$\phi(G) = \bar{D} \cup \bar{A}$, on

$$\bar{D} = \left\{ \begin{pmatrix} x & 0 \\ 0 & y \end{pmatrix} : x, y \in \{-1, 1\} \right\} \text{ i } \bar{A} = \left\{ \begin{pmatrix} 0 & z \\ t & 0 \end{pmatrix} : z \in \mathbb{Q}^*, t \in \{-1/z, 1/z\} \right\}.$$

(j) És $\phi(G)$ un subgrup de G ? Demostreu si ho és o justifiqueu per què no ho és.

Solució:

No ho és. El producte de $\begin{pmatrix} 0 & z_1 \\ z_1^{-1} & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 & z_2 \\ z_2^{-1} & 0 \end{pmatrix}$ amb $z_1 = 1$ i $z_2 = 1/2$ és $\begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1/2 \end{pmatrix}$, que no pertany a $\phi(G)$.

(k) Qui és $\phi((\mathbb{R}/\mathbb{Z}, +))$?

Solució:

El conjunt d'elements $\{a + \mathbb{Z} | a \in \mathbb{Q}\}$

2. Sigui G el grup additiu dels nombres reals, $G = (\mathbb{R}, +)$. Considerem l'acció de $\alpha \in \mathbb{R}$ en el conjunt $X = \mathbb{R}^2$ donada per la rotació d'un angle d' α radians respecte l'origen de coordenades.

(a) Proveu que X és un G -conjunt.

(b) Doneu una descripció de $\mathcal{O}_P$ per punts $P \in X$.

(c) Trobeu el subgrup G_P per punts $P \in X$.

Solució:

(a) La rotació d'angle 0 deixa els punts fixos. Una α -rotació seguida d'una β -rotació és equivalent a una $(\alpha + \beta)$ -rotació.

(b) Per $P = (0, 0)$, $G_P = \{(0, 0)\}$. Per $P = (x, y)$ diferent de l'origen, l'òrbita de P són els punts a distància $\sqrt{x^2 + y^2}$ de l'origen.

(c) Per $P = (0, 0)$, $G_P = G$. En altres casos, G_P és el subgrup $2\pi\mathbb{Z}$.

3. Sigui G un grup d'ordre p^n , on p és un primer i sigui X un G -set. Definim $X_G = \{x \in X : gx = x \text{ per tot } g \in G\}$. Proveu que $|X| \equiv |X_G| \pmod{p}$.

Solució:

Com que les òrbites de X determinen una partició de X ,

$$|X| = \sum_{x \in X_G} 1 + \sum_{i=1}^k |\mathcal{O}_{x_i}|,$$

on $x_1, \dots, x_k$ representants de les diverses òrbites no trivials de X

Per tot $x \in X$ es compleix que $|\mathcal{O}_{x_i}| = [G : G_{x_i}]$, on G_{x_i} és el subgrup de G definit com $G_{x_i} = \{g \in G : gx_i = x_i\}$. Com que $|G|$ és una potència de p , $[G : G_{x_i}]$ és igual a p^i per algun $i > 0$. Per tant,

$$|X| \equiv |X_G| + \sum_{i=1}^n |\mathcal{O}_{x_i}| \equiv |X_G| \pmod{p}.$$